

2005 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

填空题：1. $-\pi dx$ ；2. $y = x + 3/2$ ；3. $\pi/4$ ；4. $y = x \ln x/3 - x/9$ ；5. $3/4$ ；6. 2。

选择题：7.C 8.A 9.A 10.D 11.B 12.D 13.B 14.C。

15. 极限为 $1/2$ 。

16. 图示分支为 $x = \varphi(y) = \ln y - 1/2 + 1/(2y)$ 。

17. 积分为 20。

18. $y = 2x + \sqrt{1 - x^2}$, $-1 < x < 1$ 。

19. 两个中值结论的证明见正文。

20. 最大值 3，最小值 -2 。

21. 积分为 $\pi/4 - 1/3$ 。

22. $a = 1$ 。

23. 按 $k \neq 9$ 、 $k = 9$ 及 $r(A)$ 分类，全部通解见正文。

一、填空题（1~6）

1.（2005.1）答案： $-\pi \mathrm{d}x$ 。

在 $x = \pi$ 的邻域内，底数为正，可以取对数：

$$\ln y = x \ln(1 + \sin x).$$

两边求导：

$$\frac{y'}{y} = \ln(1 + \sin x) + \frac{x \cos x}{1 + \sin x}.$$

在 $x = \pi$ 时， $y = 1$ 、 $\sin \pi = 0$ 、 $\cos \pi = -1$ ，因此 $y'(\pi) = -\pi$ 。题目要求微分，故答案为 $-\pi \mathrm{d}x$ 。

对数求导适用于“底数和指数都含 x ”的形式。求导后还须乘回 y ，完整表达式是

$$y' = (1 + \sin x)^x \left[\ln(1 + \sin x) + \frac{x \cos x}{1 + \sin x} \right].$$

在指定点，括号内第一项为 0、第二项为 $-\pi$ 。最后使用 $\mathrm{d}y = y' \mathrm{d}x$ ，保留微分符号 $\mathrm{d}x$ 。

2. (2005.2) 答案： $y = x + 3/2$ 。

曲线定义域为 $x > 0$ 。当 $x \rightarrow +\infty$ 时，

$$y = x \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{3/2} = x \left(1 + \frac{3}{2x} + O(x^{-2})\right) = x + \frac{3}{2} + O(x^{-1}).$$

因此斜渐近线的斜率为 1、截距为 $3/2$ 。

也可以直接按渐近线的定义求斜率和截距。若 $y = kx + b$ 为斜渐近线，则

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{3/2} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h)^{3/2} - 1}{h} = \frac{3}{2}.$$

最后一个极限就是函数 $(1+h)^{3/2}$ 在 0 处的导数。因为实数定义域只有 $x > 0$ ，无须考察负无穷方向。

3. (2005.3) 答案: $\pi/4$ 。

令 $u = \sqrt{1-x^2}$, 则 $du = -x dx / \sqrt{1-x^2}$, 且 $2-x^2 = 1+u^2$ 。

上下限由 $x = 0, 1$ 变为 $u = 1, 0$, 所以

$$I = \int_0^1 \frac{du}{1+u^2} = [\arctan u]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

原积分在 $x = 1$ 处含根式分母, 应先在 $[0, b]$ ($b < 1$) 上换元, 再令 $b \rightarrow 1^-$ 。此时严格的换元式为

$$\int_0^b \frac{x dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} = - \int_1^{\sqrt{1-b^2}} \frac{du}{1+u^2}.$$

右端上限趋于 0, 且新被积函数连续, 所以得到上述有限结果, 反常积分收敛。

4. (2005.4) 答案: $y = x \ln x/3 - x/9$ 。

同乘 x , 原方程化为

$$(x^2 y)' = x^2 \ln x.$$

分部积分得

$$x^2 y = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C.$$

由 $y(1) = -1/9$, 得到 $C = 0$, 所以所求解为 $y = x \ln x/3 - x/9$, 定义域为 $x > 0$ 。

识别乘积导数的过程也可从标准线性方程出发:

$$y' + \frac{2}{x}y = \ln x, \quad x > 0.$$

积分因子是 $e^{\int 2/x \, dx} = x^2$ 。因此乘后左边为 $(x^2 y)'$ 。右边分部积分的细节为

$$\int x^2 \ln x \, dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \int \frac{x^3}{3} \frac{dx}{x} = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9}.$$

除以 x^2 , 先得到通解 $y = x \ln x/3 - x/9 + C/x^2$, 再用 $y(1) = -1/9$ 得 $C = 0$, 这样两个步骤各自的作用就很清楚。

5. (2005.5) 答案: $k = 3/4$ 。

由 $x \arcsin x = x^2 + O(x^4)$, 有

$$\sqrt{1 + x \arcsin x} = 1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4).$$

又因为 $\cos x = 1 - x^2/2 + O(x^4)$, 所以

$$\sqrt{\cos x} = 1 - \frac{x^2}{4} + O(x^4).$$

相减得到 $\beta(x) = 3x^2/4 + O(x^4)$, 要与 kx^2 等价, 必须 $k = 3/4$ 。

也可先有理化, 避免直接展开两个平方根相减:

$$\frac{\beta(x)}{x^2} = \frac{(1 - \cos x)/x^2 + \arcsin x/x}{\sqrt{1 + x \arcsin x} + \sqrt{\cos x}} \longrightarrow \frac{1/2 + 1}{2} = \frac{3}{4}.$$

若 kx^2 与 $\beta(x)$ 等价, 则二者之比必须趋于 1, 故 $k/(3/4) = 1$, 得到 $k = 3/4$ 。

6. (2005.6) 答案：2。

将三个新列向量的系数按列排列，得到

$$B = A \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}.$$

右侧系数矩阵为范德蒙德矩阵，行列式等于

$$(2-1)(3-1)(3-2) = 2.$$

所以 $|B| = |A| \cdot 2 = 2$ 。

不使用范德蒙德公式，也可用列变换计算系数行列式。将第 2、3 列分别减第 1 列，得

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} = 8 - 6 = 2.$$

系数应按“每个新向量占一列”排列，因为矩阵乘法 AC 的第 j 列是 A 的各列按 C 第 j 列系数组成的线性组合。

二、选择题（7~14）

7. (2005.7) 答案: C, 恰有两个不可导点。

当 $|x| \leq 1$ 时, $1 \leq 1 + |x|^{3n} \leq 2$, 取 n 次方根再令 $n \rightarrow \infty$, 极限为 1。

当 $|x| > 1$ 时, 提出 $|x|^{3n}$, 极限为 $|x|^3$ 。因此

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ |x|^3, & |x| > 1. \end{cases}$$

在 $x = \pm 1$ 处, 外侧导数分别为 $-3, 3$, 内侧导数为 0, 所以这两点不可导。其余位置均可导, 故选 C。

在 $|x| > 1$ 的情形, 具体拆分为

$$(1 + |x|^{3n})^{1/n} = |x|^3(1 + |x|^{-3n})^{1/n} \longrightarrow |x|^3.$$

分段函数在 $x = \pm 1$ 处的两侧函数值都趋于 1, 所以这两点是连续而不可导。零点附近函数恒等于 1, 并不会因原表达式含绝对值就多出一个不可导点。

8. (2005.8) 答案: A。

如果原函数 F 为偶函数, 则对 $F(-x) = F(x)$ 求导, 得到 $-f(-x) = f(x)$, 所以 f 为奇函数。

反过来, 若 f 为奇函数, 则

$$F(x) - F(0) = \int_0^x f(t) dt$$

为偶函数, 加常数不改变偶性, 所以 F 必为偶函数。

B 不成立, 因为给原函数加一个非零常数就可能破坏奇性; C 不成立, 例如 $f \equiv 1$ 是周期函数而其原函数 x 不是周期函数; D 不成立, 例如 $F = x^3$ 单调, 而 $f = 3x^2$ 在实轴不单调。

反方向中的偶性可以直接写成

$$\int_0^{-x} f(t) dt = - \int_0^x f(-u) du = \int_0^x f(u) du.$$

这里换元既改变 dt 的符号, 也把奇函数 $f(-u)$ 变为 $-f(u)$, 两个负号相消。B 可用最简单的反例 $f \equiv 1, F = x + 1$: 导函数为偶函数, 但这个原函数不为奇函数。原函数的任意积分常数是区分 A、B 的关键。

错题: 2005-8 原函数性质照搬漏常数 (认下“ f 周期, F 就周期”——把原函数当性质照抄机, 漏了积分常数: $f \equiv 1$ 的 $F = x + C$ 就不是周期函数; 也没对 $\iff$ 的两个方向分别验一遍)

9. (2005.9) 答案: A, $3 + \ln 2/8$ 。

由 $x = t^2 + 2t = 3$, 并结合 $\ln(1+t)$ 的定义域 $t > -1$, 取 $t = 1$ 。对应点为 $(3, \ln 2)$ 。

切线斜率为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1/(1+t)}{2t+2},$$

在 $t = 1$ 处为 $1/8$, 因此法线斜率为 -8 。

法线方程为 $y - \ln 2 = -8(x - 3)$ 。令 $y = 0$, 得到横坐标 $x = 3 + \ln 2/8$ 。

参数方程 $t^2 + 2t = 3$ 分解为 $(t-1)(t+3) = 0$, 另一个代数解 $t = -3$ 因 $1+t < 0$ 而不在对数定义域内。

所求是法线与横轴的交点, 因此必须在法线方程中令纵坐标为 0:

$$-\ln 2 = -8(x - 3), \quad x - 3 = \frac{\ln 2}{8}.$$

切线斜率与法线斜率互为负倒数, 交点横坐标增加的是 $\ln 2/8$ 。

10. (2005.10) 答案: D, $(a+b)\pi/2$ 。

区域关于 $y = x$ 对称。将 x, y 交换后, 积分值保持不变, 因此将原积分与交换后的积分相加, 可得

$$2I = \iint_D \frac{(a+b)[\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}]}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma = (a+b) \text{Area}(D).$$

D 是半径 2 的四分之一圆盘, 面积为 π , 所以 $I = (a+b)\pi/2$ 。

为看清交换变量的过程, 设 $p = \sqrt{f(x)}$ 、 $q = \sqrt{f(y)}$ 。同一区域上的两个被积表达式相加为

$$\frac{ap + bq}{p + q} + \frac{aq + bp}{p + q} = a + b.$$

题设 $f > 0$ 保证分母 $p + q > 0$ 。换元 $(x, y) \mapsto (y, x)$ 的雅可比绝对值为 1, 且将四分之一圆盘映回自身, 因此两个积分确实相等。面积是 $\pi \cdot 2^2/4 = \pi$, 代入便得到 D。

11. (2005.11) 答案: B, $u_{xx} = u_{yy}$ 。

令 Ψ 是 ψ 的一个原函数, 原式可写成

$$u(x, y) = [\varphi + \Psi](x + y) + [\varphi - \Psi](x - y).$$

对于任意二阶可导函数 H , $H(x + y)$ 的两个纯二阶偏导相同; $H(x - y)$ 对 y 求两次偏导时, 两次负号相消, 结果也与对 x 求两次相同。

因此两部分都满足该关系, 相加后仍有 $u_{xx} = u_{yy}$ 。

若直接求导, 也能核实变限积分的上下限符号。一次偏导分别为

$$u_x = \varphi'(x + y) + \varphi'(x - y) + \psi(x + y) - \psi(x - y),$$

$$u_y = \varphi'(x + y) - \varphi'(x - y) + \psi(x + y) + \psi(x - y).$$

对 x 、 y 各自再求一次导数, 两式均得到

$$\varphi''(x + y) + \varphi''(x - y) + \psi'(x + y) - \psi'(x - y).$$

特别注意下限 $x - y$ 对 y 求导为 -1 , 与变下限积分自身的负号相消, 因此第一次 y 偏导中的两个 ψ 项均为正。

12. (2005.12) 答案: D。

在 $x = 0$ 附近, $x/(x-1) \sim -x$, 所以分母 $e^{x/(x-1)} - 1 \sim -x$, 函数无界, 零点为第二类间断点。

在 $x = 1$ 左侧, 指数趋于负无穷, 函数趋于 -1 ; 右侧指数趋于正无穷, 函数趋于 0 。两单侧极限有限而不同, 因此 1 是第一类跳跃间断点。

在 1 附近, 先作代数分解更容易判断指数方向:

$$\frac{x}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1}.$$

当 $x \rightarrow 1^-$ 时, 该式趋于 $-\infty$, 所以 $f(x) \rightarrow 1/(0-1) = -1$; 当 $x \rightarrow 1^+$ 时趋于 $+\infty$, 所以 $f(x) \rightarrow 0$ 。第一类只要求两侧极限有限, 并不要求左右相等。

在 0 附近则 $f(x) \sim -1/x$, 左右分别趋于 $+\infty$ 与 $-\infty$, 因此属于第二类。

13. (2005.13) 答案: B, $\lambda_2 \neq 0$ 。

有

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2.$$

由于两个特征值不同, α_1, α_2 线性无关。新向量与 α_1 线性无关, 恰好要求它沿 α_2 的系数不为零, 即 $\lambda_2 \neq 0$ 。

将两个方向的论证分别写出: 若 $\lambda_2 = 0$, 第二个向量退化为 $\lambda_1 \alpha_1$, 显然相关。若 $\lambda_2 \neq 0$, 设

$$s\alpha_1 + tA(\alpha_1 + \alpha_2) = 0.$$

整理得 $(s + t\lambda_1)\alpha_1 + t\lambda_2\alpha_2 = 0$ 。由 α_1, α_2 线性无关, 有 $t\lambda_2 = 0$, 故 $t = 0$, 再得 $s = 0$ 。因此充分性与必要性都成立。

14. (2005.14) 答案: C。

令 P 为交换第 1、2 行的初等矩阵, 则 $B = PA$, $P^{-1} = P$, 且 $|B| = -|A|$ 。

所以

$$B^* = |B|B^{-1} = -|A|A^{-1}P = -A^*P.$$

右乘 P 对应交换第 1、2 列, 因此交换 A^* 的这两列得到的是 $-B^*$, 选 C。

伴随矩阵公式 $A^* = \det(A)A^{-1}$ 在这里可用, 是因为题设明确给出 A 可逆。逆矩阵的乘法顺序必须倒转:

$$(PA)^{-1} = A^{-1}P^{-1} = A^{-1}P.$$

于是

$$-B^* = A^*P.$$

右乘置换矩阵交换的是列, 而交换原矩阵两行又会使行列式变号, 这分别解释了答案中的“交换列”和负号。

三、解答题 (15~23)

15. (2005.15) 答案: $\frac{1}{2}$ 。

第一步: 先把被积式里的 x 化出去。

分子、分母的被积式都含 x , 不能直接套变限积分求导公式。分母先用 $a = 0, b = x$ 的区间再现 (也就是换元 $u = x - t$) 把 x 挪出去:

$$\int_0^x f(x-t) dt = - \int_x^0 f(u) du = \int_0^x f(u) du,$$

于是分母 $= x \int_0^x f(u) du$ 。分子拆项即可:

$$\int_0^x (x-t)f(t) dt = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt.$$

第二步: 洛必达一次。

当 $x \rightarrow 0$ 时分子、分母都趋于 0, 各自求导 (分母是乘积 $x \int_0^x f$, 走乘积法则):

$$\frac{\int_0^x (x-t)f(t) dt}{x \int_0^x f(x-t) dt} \xrightarrow{\text{分子分母各求导}} \frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt + xf(x)},$$

仍是 $\frac{0}{0}$ 。这里不能再洛必达: 题设只给 f 连续, f' 未必存在, 而第二次求导要用到它。

第三步: 用积分中值定理收尾。

由积分中值定理, 存在 ξ 介于 0 与 x 之间, 使 $\int_0^x f(t) dt = f(\xi)x$, 于是

$$\frac{f(\xi)x}{f(\xi)x + xf(x)} = \frac{f(\xi)}{f(\xi) + f(x)} \longrightarrow \frac{f(0)}{2f(0)} = \frac{1}{2}.$$

题设 $f(0) \neq 0$ 保证分母在充分小的非零 x 附近不为零, 商的极限合法。因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t) \, dt}{x \int_0^x f(x-t) \, dt} = \frac{1}{2}.$$

补一种写法：不借助洛必达，只用连续性。

把两个积分都换到固定区间：分子令 $t = xs$ ，分母积分令 $u = xs$ （这里 u 是**重新绑定的一次新换元**，与第一步的 $u = x - t$ 无关；两步各管一件事——第一步管”被积式里的 x ”，这一步管”随 x 变的区间”）。对任意非零 x 都有

$$\int_0^x (x-t)f(t) \, dt = x^2 \int_0^1 (1-s)f(xs) \, ds,$$

$$x \int_0^x f(u) \, du = x^2 \int_0^1 f(xs) \, ds.$$

即使 $x < 0$ ，方向的变化也已经由 $dt = xds$ 的负号包含在内，不需要另加负号。约去 x^2 ，原商成为

$$\frac{\int_0^1 (1-s)f(xs) \, ds}{\int_0^1 f(xs) \, ds}.$$

因为 f 在零点连续，当 $x \rightarrow 0$ 时，所有 xs ($0 \leq s \leq 1$) 都满足 $|xs| \leq |x|$ 。记

$$\varepsilon(x) = \sup_{|t| \leq |x|} |f(t) - f(0)|,$$

则 $\varepsilon(x) \rightarrow 0$ 。由积分估计，

$$\left| \int_0^1 f(xs) \, ds - f(0) \right| \leq \varepsilon(x),$$

$$\left| \int_0^1 (1-s)f(xs) \, ds - \frac{f(0)}{2} \right| \leq \frac{\varepsilon(x)}{2}.$$

所以分子、分母分别趋于 $f(0)/2$ 、 $f(0)$ ，同样得到 $\frac{1}{2}$ 。这条写法全程只用了连续性，没有要求 f 本身可导。

错题：2005-15 被积式含 x 直接套变限求导公式（洛必达那步没先把 x 化出去，直接对 $\int_0^x f(x-t)dt$ 套变限求导公式，把上限 x 代进被积式得 $f(x-x) = f(0)$ ；分子的 $\int_0^x (x-t)f(t)dt$ 是同一处坑）

16. (2005.16) 答案: $x = \varphi(y) = \ln y - \frac{1}{2} + \frac{1}{2y}$, 图示部分 $y \geq 1$ 。

第一步: 用竖直截线表示第一块面积。

图中点 M 位于 $C_2: y = e^x$ 上, 图示分支满足 $x \geq 0, y \geq 1$ 。对 $0 \leq t \leq x$, C_2 位于 C_1 上方, 竖直截线的长度为

$$e^t - \frac{1 + e^t}{2} = \frac{e^t - 1}{2}.$$

两条曲线在 $(0, 1)$ 相交, 因此

$$\begin{aligned} S_1(x) &= \frac{1}{2} \int_0^x (e^t - 1) dt \\ &= \frac{1}{2} [e^t - t]_0^x = \frac{e^x - 1 - x}{2}. \end{aligned}$$

第二步: 用水平截线表示第二块面积。

C_2 写成反函数形式为 $x = \ln y$, C_3 写成 $x = \varphi(y)$ 。按图中位置, C_3 位于 C_2 左侧, 因此高度为 u 的水平截线长度是

$$\ln u - \varphi(u).$$

两条曲线同过 $(0, 1)$, 从高度 1 积到高度 y , 得到

$$S_2(y) = \int_1^y [\ln u - \varphi(u)] du.$$

这里积分变量是纵坐标, 所以用“右边界减左边界”。

第三步: 将面积相等写成只含 y 的等式。

因为 M 在 $y = e^x$ 上, 所以 $x = \ln y$ 。代入 S_1 , 题设变为

$$\int_1^y [\ln u - \varphi(u)] du = \frac{y - 1 - \ln y}{2}.$$

两边对 y 求导:

$$\ln y - \varphi(y) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{y} \right).$$

移项即得

$$\boxed{\varphi(y) = \ln y - \frac{1}{2} + \frac{1}{2y}.$$

第四步：检验过点条件、单调性和面积。

所得函数满足 $\varphi(1) = 0$ ；在 $y \geq 1$ 上，

$$\varphi'(y) = \frac{1}{y} - \frac{1}{2y^2} = \frac{2y-1}{2y^2} > 0,$$

故其反函数也单调增加。又有 $\ln y - \varphi(y) = (y-1)/(2y) \geq 0$ ，与图中的左右关系一致。

将该差从 1 积到 y ，得到 $(y-1-\ln y)/2$ ，与 $S_1(\ln y)$ 完全相同。因此没有因求导而遗漏面积等式中的常数条件。

17. (2005.17) 答案: 20。

第一步: 把图中信息转换成函数值与导数值。

曲线经过 $(0, 0)$ 、 $(3, 2)$, 两条切线交于 $(2, 4)$, 因此

$$f(0) = 0, \quad f(3) = 2,$$

$$f'(0) = \frac{4-0}{2-0} = 2, \quad f'(3) = \frac{4-2}{2-3} = -2.$$

第二条切线向右下方倾斜, 斜率为负。又由 $(3, 2)$ 是拐点, 且 f'' 连续, 得 $f''(3) = 0$; 否则连续性会使二阶导数在该点两侧保持同号, 无法改变凹凸性。

第二步: 第一次分部积分, 消去三阶导数。

将 $x^2 + x$ 作为需要求导的因子, 得到

$$I = [(x^2 + x)f''(x)]_0^3 - \int_0^3 (2x + 1)f''(x) \, dx.$$

上端点项为 $12f''(3) = 0$, 下端点项因 $x^2 + x = 0$ 而为 0。因此不需要知道 $f''(0)$, 即可得到

$$I = - \int_0^3 (2x + 1)f''(x) \, dx.$$

第三步: 再次分部积分, 再代入边界数据。

$$\begin{aligned} I &= -[(2x + 1)f'(x)]_0^3 + 2 \int_0^3 f'(x) \, dx \\ &= -[7f'(3) - f'(0)] + 2[f(3) - f(0)] \\ &= -[7(-2) - 2] + 2(2 - 0) = \boxed{20}. \end{aligned}$$

两次分部积分把未知函数的积分转化成了题图给出的边界数据。

18. (2005.18) 答案: $y = 2x + \sqrt{1 - x^2}$, $-1 < x < 1$ 。

第一步: 明确换元后各个导数所对应的变量。

令 $x = \cos t$ 、 $Y(t) = y(\cos t)$ 。因为 $0 < t < \pi$, 有 $\sin t > 0$, x 与 t 一一对应, 且 $-1 < x < 1$ 。

以下 Y' 、 Y'' 表示对 t 求导, y' 、 y'' 表示对 x 求导。由链式法则,

$$Y'(t) = y'(x) \frac{dx}{dt} = -\sin t y'(x).$$

再对 t 求导:

$$\begin{aligned} Y''(t) &= -\cos t y'(x) - \sin t y''(x) \frac{dx}{dt} \\ &= -\cos t y'(x) + \sin^2 t y''(x). \end{aligned}$$

第二步: 代入并化为常系数方程。

由于 $1 - x^2 = \sin^2 t$ 、 $x = \cos t$, 原方程左边正好是

$$(1 - x^2)y'' - xy' + y = Y'' + Y.$$

因此换元后为

$$\boxed{Y'' + Y = 0.}$$

其特征方程 $r^2 + 1 = 0$ 的根为 $\pm i$, 实通解为

$$Y = C_1 \cos t + C_2 \sin t.$$

第三步：使用初始条件确定常数。

$x = 0$ 对应 $t = \pi/2$, 故

$$Y(\pi/2) = y(0) = 1, \quad Y'(\pi/2) = -y'(0) = -2.$$

从通解可得 $Y(\pi/2) = C_2$ 、 $Y'(\pi/2) = -C_1$, 因此 $C_2 = 1, C_1 = 2$ 。

最后由 $\sin t > 0$ 选取正平方根 $\sin t = \sqrt{1 - x^2}$, 得到

$$\boxed{y = 2x + \sqrt{1 - x^2}, \quad -1 < x < 1.}$$

第四步：代回核验。

$$y' = 2 - \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}, \quad y'' = -\frac{1}{(1 - x^2)^{3/2}}.$$

代入原方程，根式项合并为

$$-\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} + \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}} + \sqrt{1 - x^2} = 0,$$

而 $-2x + 2x$ 也相消，两个初值同时满足。

19. (2005.19) 两个中值结论的证明。

(I) 把交点条件转化为连续函数的零点。

希望找到 $f(\xi) = 1 - \xi$, 因此构造

$$F(x) = f(x) + x - 1.$$

它在 $[0, 1]$ 上连续, 而且

$$F(0) = f(0) - 1 = -1 < 0, \quad F(1) = f(1) = 1 > 0.$$

由连续函数的零点定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $F(\xi) = 0$, 即

$$f(\xi) = 1 - \xi.$$

(II) 以这个内点分割区间, 构造互为倒数的两条割线斜率。

在 $[0, \xi]$ 上, f 连续且在内部可导, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (0, \xi)$, 使

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi - 0} = \frac{1 - \xi}{\xi}.$$

同理, 在 $[\xi, 1]$ 上存在 $\zeta \in (\xi, 1)$, 使

$$f'(\zeta) = \frac{f(1) - f(\xi)}{1 - \xi} = \frac{1 - (1 - \xi)}{1 - \xi} = \frac{\xi}{1 - \xi}.$$

因为 $0 < \xi < 1$, 两个分母均非零。两式相乘, 得到

$$f'(\eta)f'(\zeta) = 1.$$

并且 $0 < \eta < \xi < \zeta < 1$, 从而 η, ζ 确实是两个不同的内点。只在整个区间上使用一次中值定理, 只能得到一个导数等于 1 的点, 不能直接保证题目要求的两个不同点。

20. (2005.20) 答案：最大值 3，最小值 -2。

第一步：由全微分恢复二元函数。

将全微分与 $dz = f_x dx + f_y dy$ 对比，得到

$$f_x = 2x, \quad f_y = -2y.$$

先对 x 积分，得 $f = x^2 + g(y)$ ，这里积分“常数”可以是 y 的函数。再对 y 求偏导，有 $g'(y) = -2y$ ，故

$$f(x, y) = x^2 - y^2 + C.$$

利用 $f(1, 1) = 2$ ，得 $C = 2$ ，所以

$$f(x, y) = x^2 - y^2 + 2.$$

第二步：从椭圆约束直接给出全局上下界。

若 $x^2 + y^2/4 \leq 1$ ，则 $0 \leq x^2 \leq 1$ 、 $0 \leq y^2 \leq 4$ 。因此

$$f = x^2 - y^2 + 2 \leq x^2 + 2 \leq 3,$$

$$f = x^2 - y^2 + 2 \geq 2 - y^2 \geq -2.$$

第三步：检查上下界能否在区域内取到。

取 $(x, y) = (1, 0)$ 或 $(-1, 0)$ ，椭圆约束取等号，且 $f = 3$ ，所以上界能达到。

取 $(x, y) = (0, 2)$ 或 $(0, -2)$ ，约束同样成立，且 $f = -2$ ，所以下界也能达到。于是

$$f_{\max} = 3 \quad \text{在} (\pm 1, 0) \text{ 处取得,}$$

$$f_{\min} = -2 \quad \text{在} (0, \pm 2) \text{ 处取得.}$$

上述估计对椭圆域中的每一点都成立，因此已经同时覆盖内部与边界，无须只凭驻点判断全局最值。

21. (2005.21) 答案: $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}$ 。

第一步: 按绝对值内部表达式的符号分区。

记 $g = x^2 + y^2 - 1$, 令 $D_0 = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$, 即正方形 D 内的单位四分之一圆盘。在 D_0 内 $g \leq 0$, 其外 $g \geq 0$, 所以

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D \setminus D_0} g \, d\sigma - \iint_{D_0} g \, d\sigma \\ &= \iint_D g \, d\sigma + 2 \iint_{D_0} (1 - x^2 - y^2) \, d\sigma. \end{aligned}$$

系数 2 来自把圆盘中原来的负贡献改成相等大小的正贡献。

第二步: 计算整个正方形上的多项式积分。

$$\begin{aligned} \iint_D g \, d\sigma &= \int_0^1 dx \int_0^1 (x^2 + y^2 - 1) dy \\ &= \int_0^1 \left(x^2 + \frac{1}{3} - 1 \right) dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - 1 = -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

第三步: 用极坐标计算圆盘中的补偿项。

在 D_0 上, $0 \leq r \leq 1$ 、 $0 \leq \theta \leq \pi/2$, 面积元为 $r \, dr \, d\theta$, 故

$$\begin{aligned} 2 \iint_{D_0} (1 - x^2 - y^2) \, d\sigma &= 2 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r \, dr \\ &= \pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

合并得 $I = \pi/4 - 1/3$, 结果为正, 与原被积函数非负一致。

22. (2005.22) 答案: $a = 1$ 。

第一步: 把单向线性表示转化为空间的严格包含。

记 $U = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 、 $V = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 。题意表示

$$\text{Col}(U) \subsetneq \text{Col}(V).$$

若两者维数相同, 包含关系就会变成相等, 进而可以相互表示, 与后半句矛盾。因此

$$r(U) < r(V) \leq 3,$$

特别有 $r(U) < 3$, 故 $\det U = 0$ 。

第二步: 计算行列式, 找出候选参数。

将 U 的第 2、3 列分别减去第 1 列, 并各提出因子 $a - 1$, 得

$$\begin{aligned}\det U &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (a-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ a & -1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= -(a-1)^2(a+2).\end{aligned}$$

因此只可能 $a = 1$ 或 $a = -2$ 。但行列式为零只是必要条件, 还需逐个验证原题的双重要求。

第三步: 验证 $a = 1$ 。

此时三个 α 都等于非零向量 $(1, 1, 1)^T$, 所以 $r(U) = 1$ 。另一方面,

$$\begin{aligned}\det V &= \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 1 & a & a \\ a & 4 & a \end{vmatrix} \\ &= (a-4) \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & a \end{vmatrix} = (a-4)(a+2).\end{aligned}$$

这里用了第 3 列减第 2 列。代入 $a = 1$ ，得到 $\det V = -9 \neq 0$ ，故 V 的列张成整个三维空间。自然可以表示所有 α ，但一维的 α 张成空间不可能表示三个独立的 β ，所以全部条件成立。

第四步：排除 $a = -2$ 。

此时 $\beta_1 = (1, 1, -2)^\mathrm{T}$ 、 $\beta_2 = (-2, -2, 4)^\mathrm{T}$ 、 $\beta_3 = (-2, -2, -2)^\mathrm{T}$ 的前两个分量均相等。因此它们的任意线性组合都满足 $x_1 = x_2$ 。但 $\alpha_2 = (1, -2, 1)^\mathrm{T}$ 不满足这个关系，不能由 β 向量组表示，直接违反题意。故唯一答案为

$$\boxed{a = 1.}$$

23. (2005.23) 按参数与矩阵秩分类的通解。

第一步：从矩阵乘积中读出已知齐次解。

记

$$p = (1, 2, 3)^T, \quad q = (3, 6, k)^T, \quad B = (p, 2p, q).$$

矩阵乘积 $AB = 0$ 等价于逐列满足 $Ap = 0$ 、 $Aq = 0$ ，所以 p, q 都是齐次解。又因 A 的第一行非零，有 $r(A) \geq 1$ ；由于 $p \neq 0$ 是齐次解，有 $r(A) \leq 2$ 。

先比较两个已知解是否独立：

$$q - 3p = (0, 0, k - 9)^T.$$

当 $k \neq 9$ 时，两向量独立；当 $k = 9$ 时，它们只能给出同一个方向。因此必须分情况处理。

情形一： $k \neq 9$ 。

零空间包含独立向量 p, q ，故维数至少为 2，由 $3 - r(A) \geq 2$ 得 $r(A) \leq 1$ 。结合 $r(A) \geq 1$ ，可知

$$r(A) = 1, \quad \dim \ker A = 2.$$

因此 p, q 已构成基础解系，通解为

$$\mathbf{x} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ k \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

还可以用第一行直接核验结构。由 $AB = 0$ 得

$$a + 2b + 3c = 0, \quad 3a + 6b + kc = 0.$$

第二式减第一式的 3 倍，得 $(k - 9)c = 0$ ，所以此时 $c = 0, a = -2b$ 。第一行非零迫使 $b \neq 0$ ，整个方程组等价于 $x_2 = 2x_1, x_3$ 自由，与上述二维通解一致。

情形二： $k = 9$ ，且 $r(A) = 2$ 。

此时 $q = 3p$ ，已知解只剩一个独立方向。因为零空间维数为 $3 - 2 = 1$ ，而 p 是非零解，故

$$\boldsymbol{x} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

情形三： $k = 9$ ，且 $r(A) = 1$ 。

所有行都是非零第一行 (a, b, c) 的倍数，所以方程组等价于

$$ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \quad a + 2b + 3c = 0.$$

此时零空间二维，除了 p 还需一个独立解。取

$$\boldsymbol{w} = (3b - 2c, c - 3a, 2a - b)^T.$$

直接展开可得

$$\begin{aligned} (a, b, c)\boldsymbol{w} &= a(3b - 2c) + b(c - 3a) + c(2a - b) = 0, \\ \boldsymbol{p}^T \boldsymbol{w} &= (3b - 2c) + 2(c - 3a) + 3(2a - b) = 0. \end{aligned}$$

因此 $\boldsymbol{w}$ 是齐次解，并与 $\boldsymbol{p}$ 正交。还需确认 $\boldsymbol{w} \neq 0$ ：若 $\boldsymbol{w} = 0$ ，则行向量 (a, b, c) 与 $\boldsymbol{p}$ 平行；但 $a + 2b + 3c = 0$ 又说明它与 $\boldsymbol{p}$ 正交，只能是零向量，与题设矛盾。

所以 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w}$ 为两个独立的非零解，构成基础解系，通解为

$$\boldsymbol{x} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3b - 2c \\ c - 3a \\ 2a - b \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

以上三种情形覆盖 k 与 $r(A)$ 的全部可能。题设在 $k = 9$ 时没有再固定矩阵的秩，因此需要同时保留一维与二维两类零空间的结果。